

SENAC • PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DE DADOS

Anatomia de uma Eleição Federal

O que os dados do TSE revelam sobre patrimônio, poder e o impacto das cotas no Nordeste

Estudo Descritivo e Não Supervisionado: Análise Exploratória • Bisecting K-Means • Regras de Associação • Detecção de Anomalias

PROJETO APLICADO DE MINERAÇÃO DE DADOS — GRUPO 4

Integrantes: Aluno 1 • Aluno 2 • Aluno 3 • Aluno 4

Candidatos a Deputado Federal nos 9 Estados do Nordeste (Eleições 2026)

O Cenário da Disputa: Quem Busca Representar o Nordeste em Brasília?

A Pergunta Central de Negócio

Em uma disputa pelas vagas de Deputado Federal, os concorrentes partem de condições de disputa homogêneas ou existem abismos estruturais de recursos pré-determinando a viabilidade eleitoral?

A População sob Observação

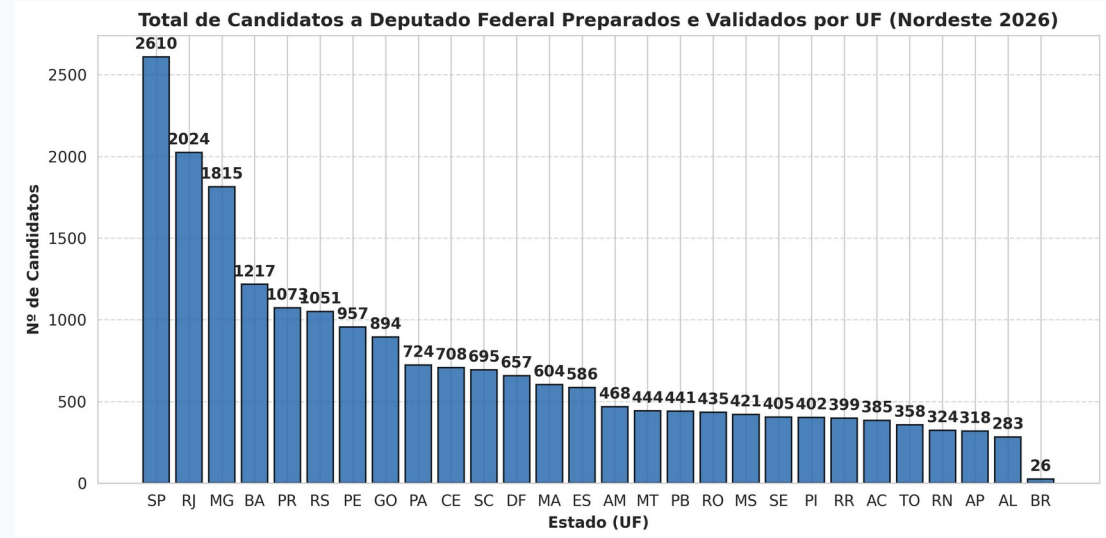
O universo completo de 2.189 candidatos distribuídos pelos 9 estados do Nordeste — uma região marcada por grande densidade populacional e fortes clivagens socioeconômicas.

A Integração Tridimensional dos Dados

Cruzamos três dimensões da vida pública registradas no TSE: quem o candidato é (perfil cadastral), quanto ele possui acumulado (declaração de bens) e quanta energia financeira ele colocou em movimento (prestação de contas).

A Abordagem por Descoberta

Como o TSE não rotula candidatos por categorias, utilizamos Aprendizado Não Supervisionado para que os padrões latentes emergissem diretamente da geometria das variáveis.



O Abismo Inicial: Elitização Escolar, Patrimônio Concentrado e Campanhas Silenciosas

Barreira Educacional Elitizada

58,3% dos concorrentes possuem Ensino Superior Completo. Uma barreira invisível de entrada que não reflete a escolaridade da população geral do Nordeste.

O Abismo Patrimonial (43% de Zeros)

43% dos candidatos não declararam um único centavo em bens (R\$ 0). A mediana geral é de apenas R\$ 85 mil, mas a média chega a R\$ 1,05 milhão — impulsionada por milionários no topo da pirâmide.

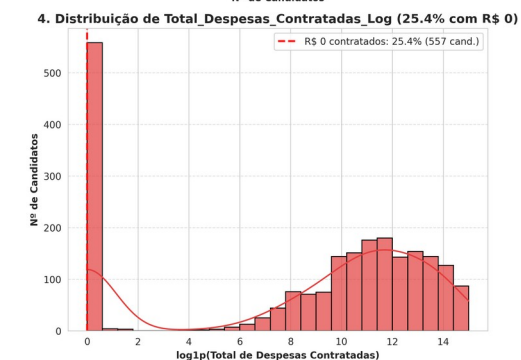
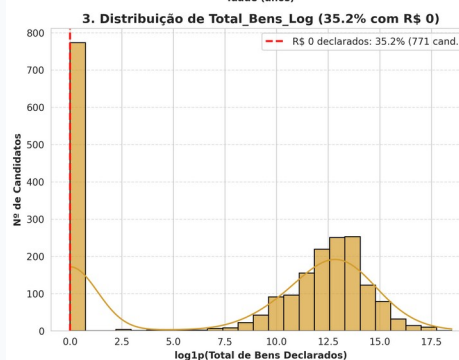
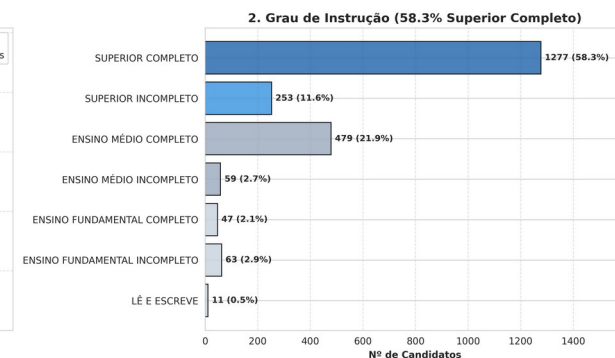
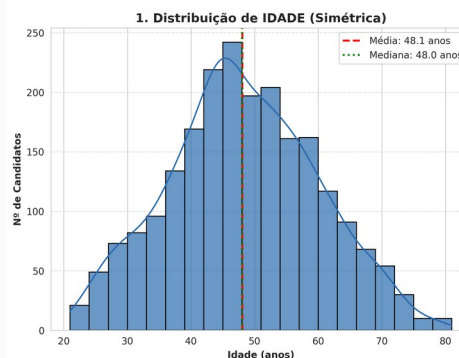
Campanhas Silenciosas (26% de Zeros)

Mais de um quarto dos postulantes (26%) registraram R\$ 0 em despesas contratadas. São candidaturas de preenchimento formal de chapa, sem mobilização real de campanha.

⚖️ O Equilíbrio da Maturidade

A idade média e mediana é de 48 anos com distribuição simétrica: o cenário da disputa federal é dominado pela maturidade profissional, sem polarização por jovens ou idosos.

Distribuição das 4 Variáveis Utilizadas na Clusterização (Nordeste 2026)



A Divisão Natural: A Geometria dos Dados Aponta com Clareza para 4 Perfis

O Caminho Divisivo (Bisecting K-Means)

Em vez de forçar cortes simultâneos, partimos de todos os 2.189 candidatos em um único bloco e bissectamos sucessivamente os grupos mais dispersos até encontrar o equilíbrio geométrico.

O Consenso das Métricas em K=4

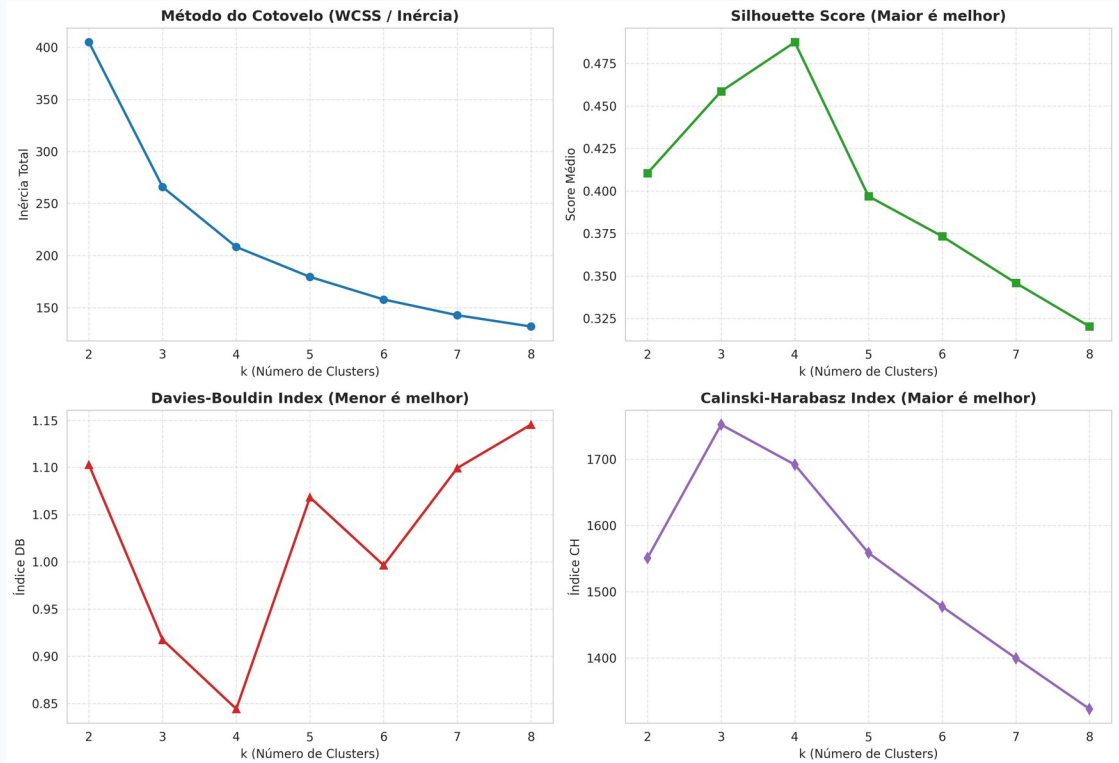
Avaliamos de 2 a 8 grupos. K=4 atinge o pico global de Silhueta (0,488) e o mínimo de Davies-Bouldin (0,844), além de uma inflexão nítida no método do cotovelo.

Uma Verdade Intrínseca dos Dados

Dois algoritmos com filosofias totalmente distintas — K-Means tradicional e Bisecting K-Means — convergiram exatamente para os mesmos grupos (diferença de apenas 2 candidatos em grupos de mais de mil!).

A Lógica Revelada

A política não se divide apenas em 'ricos e pobres'. A dinâmica real nasce do cruzamento entre capital próprio e capital de campanha em movimento.



Os 4 Arquétipos Eleitorais: Da Máquina Pesada ao Impacto Real das Cotas Femininas

Estruturados (52,7% da base | 1.153 cand.)

A máquina eleitoral competitiva: mediana de R\$ 400k em bens e R\$ 159k em gastos. Reúne 100% dos Deputados Federais em exercício que tentam reeleição, além de médicos e empresários (72% homens).

Financiados (21,0% da base | 460 cand.)

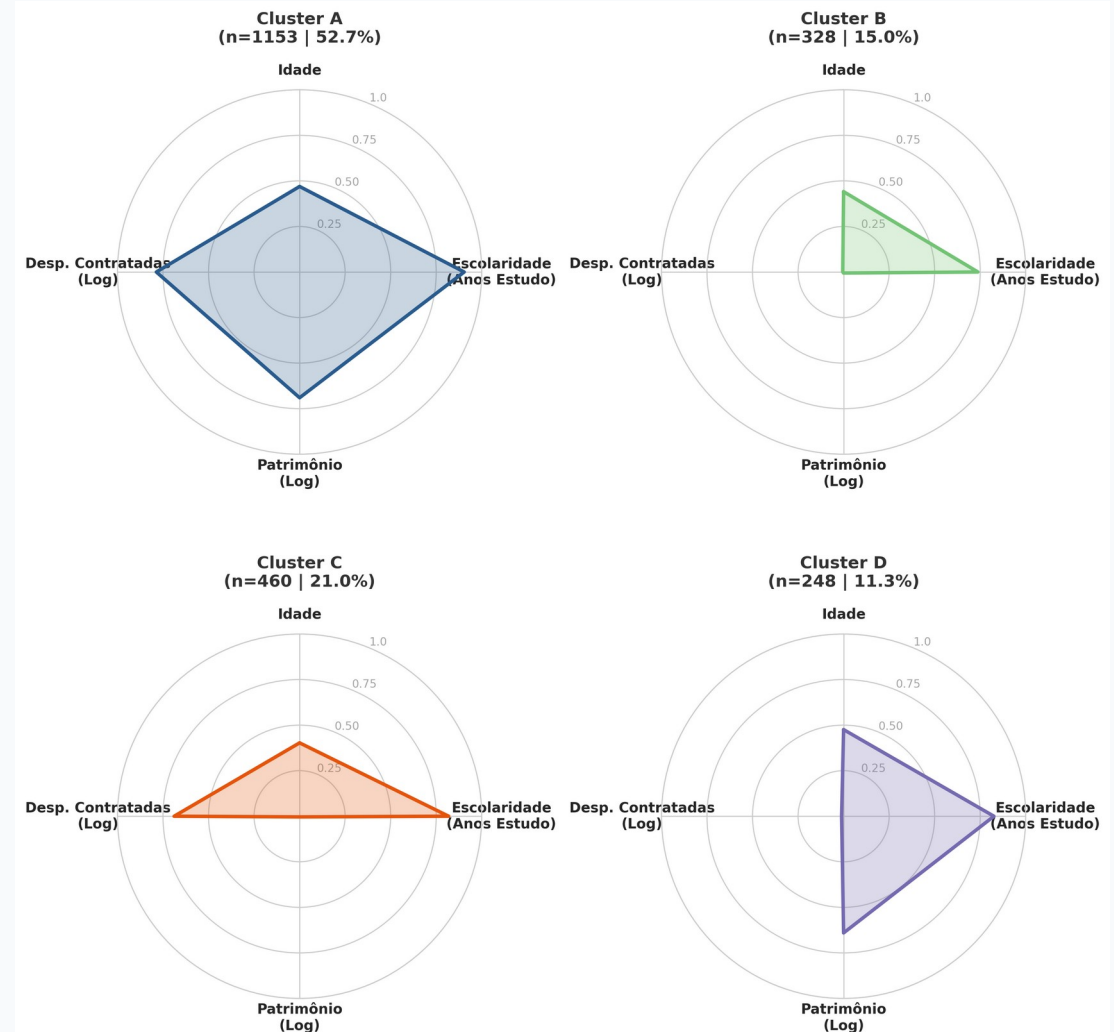
O achado social mais marcante da análise: ÚNICO grupo com MAIORIA FEMININA (51,5%)! Candidatas sem bens acumulados que ganharam viabilidade graças às cotas públicas de repasse do Fundo Eleitoral.

Base Simbólica (15,0% da base | 328 cand.)

Candidaturas cartoriais de nominata: bens zero e gastos zero. Formada por estudantes (18,4%), agricultores e pequenos comerciantes (72% negros/pardos). Zero mandatos prévios.

Patrimônio Sem Campanha (11,3% | 248 cand.)

O enigma da eleição: candidatos abastados (mediana de R\$ 140k em bens) que não gastaram nada em campanha. Mais da metade (52,3%) são Advogados ou Empresários com média de 55 anos.



A Certeza dos Padrões: 100% de Confiança na Previsão dos 4 Arquétipos

Previsibilidade Absoluta

Ao minerar regras de associação cruzando as variáveis contínuas em quartis, o algoritmo Apriori alcançou 100% de confiança para prever o perfil do candidato a partir de seus atributos.

O Casamento entre Bens e Despesas

- Sem Bens + Sem Despesa → 100% Base Simbólica (Lift 6,67)
- Bens Médios/Altos + Sem Despesa → 100% Patr. Sem Campanha (Lift 8,83 — o maior da base!)
- Bens Altos + Despesa Alta → 100% Estruturados

O DNA de Cada Grupo Revelado

A direção inversa revela a identidade natural de cada arquétipo: Estruturados atrai mandatos parlamentares; Financiados atrai o gênero feminino; e a Base Simbólica concentra legendas menores como a DC.

Validação Definitiva

Os 4 nomes dados aos clusters não são rótulos subjetivos: representam assinaturas estatísticas sólidas e matematicamente comprovadas.

Validação Matemática dos 4 Arquétipos (Apriori)

Regras Descobertas nas Duas Direções Obrigatórias

1. Direção: Características --> Cluster (Confiança Absoluta: 100%)

Sem Bens + Sem Despesa --> **Base Simbólica**

Confiança: 100% | Lift: 6.67 | 308 candidatos (94% do cluster)

Bens Médios/Altos + Sem Despesa --> **Patrimônio Sem Campanha**

Confiança: 100% | Lift: 8.83 | 111 candidatos (Maior Lift da base!)

Sem Bens + Despesa Média/Alta --> **Financiados**

Confiança: 100% | Lift: 4.76 | 216 candidatos (Cotas de Financiamento)

Bens Altos + Despesa Alta --> **Estruturados**

Confiança: 100% | Lift: 1.90 | 424 candidatos (Máquina Eleitoral)

2. Direção: Cluster --> Características (O DNA Sociopolítico)

Estruturados --> Deputados (Lift: 1.83) + Bens Q3 (Lift: 1.70) + PP / PT

Financiados --> Sem Bens (Lift: 2.80) + Mulheres 51,5% (Lift: 1.37)

Base Simbólica --> Sem Despesa (Lift: 3.82) + Sem Bens (2.74) + Partido DC (4.51)

Patrimônio Sem Campanha --> Sem Despesa (Lift: 3.77) + Bens Q1/Q2 (Lift: 2.48) + Homens 76%

Os Casos Fora da Curva: Quem Desafia a Lógica Comum do Jogo Eleitoral?

O Mecanismo do Isolation Forest

O modelo isola anomalias por cortes aleatórios sucessivos no espaço multidimensional: pontos fáceis de isolar são discrepâncias graves; pontos cercados de vizinhos são a norma.

Os Casos Notórios Globais

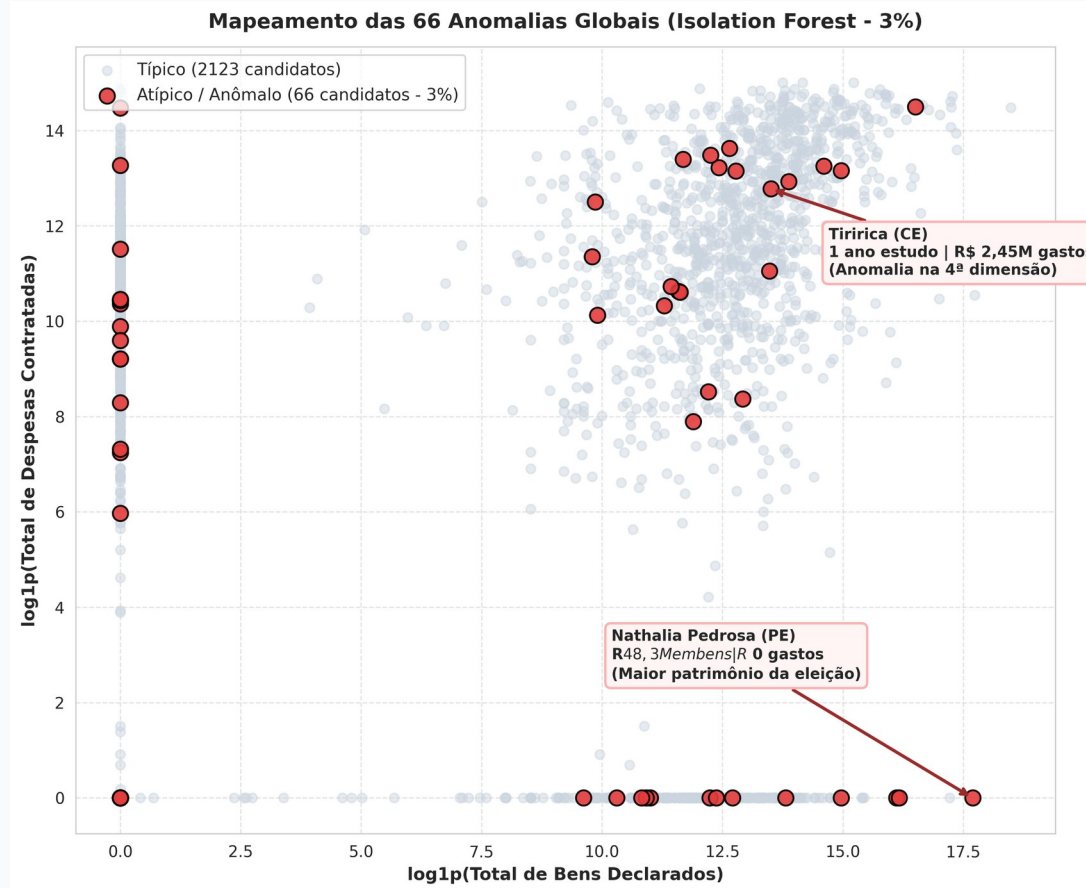
- Nathalia Pedrosa (PE): 25 anos, patrimônio recorde de R\$ 48,3 milhões e R\$ 0 gastos em campanha — a herdeira milionária sem campanha.
- Tiririca (CE): 1 ano de instrução formal operando uma máquina de R\$ 2,45 milhões em campanha.

A 4ª Dimensão Oculta no Gráfico 3D

Por que alguns atípicos parecem 'no meio' da nuvem 3D? Porque sua anomalia é educacional! No espaço visual 3D (Idade, Bens, Despesas) são comuns, mas na 4ª dimensão (Escolaridade) estão totalmente isolados.

37 Anomalias Invisíveis na Base Geral

Ao rodar o modelo dentro de cada grupo, descobrimos 37 candidatos que parecem normais para o Nordeste inteiro, mas que quebram radicalmente o padrão de seus pares.



O Que os Dados Ensinam: As Lições Estruturais da Eleição Nordestina

O Que Confirmou Expectativas

A política de alta densidade no Nordeste continua sendo dominada por uma elite estabelecida (os Estruturados: mandatários, médicos e advogados com alto patrimônio e altas despesas). Além disso, confirmou-se que centenas de candidaturas existem unicamente no papel para fins burocráticos (a Base Simbólica).

✂ O Que os Dados Trouxeram de Novo

- O impacto real das cotas: As mulheres não estão na base simbólica, mas sim nos Financiados (51,5%), movimentando recursos públicos sem necessidade de capital próprio.
- A elite inativa: 11% dos candidatos têm patrimônio substancial, mas optam por não investir um centavo na disputa.

A CONTRIBUIÇÃO CENTRAL DO ESTUDO

1. Superação da Visão Simplista

A disputa eleitoral para Deputado Federal não é um bloco único nem uma simples oposição entre ricos e pobres: ela opera através de 4 engrenagens políticas distintas.

2. A Ciência de Dados a Serviço da Transparência

A combinação de clusterização hierárquica, regras de associação determinísticas e detecção de anomalias permitiu mapear os papéis funcionais e o uso dos recursos públicos.

3. Evidência Empírica para Políticas Públicas

O estudo prova empiricamente que as políticas de cota e financiamento público transformam diretamente o perfil dos atores que entram na arena da disputa democrática.

Obrigado pela Atenção!

Mineração de Dados Eleitorais • Grupo 4 (Nordeste 2026)

Estamos à disposição da banca examinadora para perguntas e discussões.